

July - 19 - 2026

MACHINE LEARNING



Predicting laptop prices in the Vietnamese market.

Presented By :
Group 07

INTRO- DUCTION

Laptop là thiết bị quan trọng đối với học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và người dùng phổ thông tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc xác định một mẫu laptop có mức giá hợp lý hay không vẫn tương đối khó đối với những người chưa có nhiều kinh nghiệm về phần cứng và thị trường máy tính.

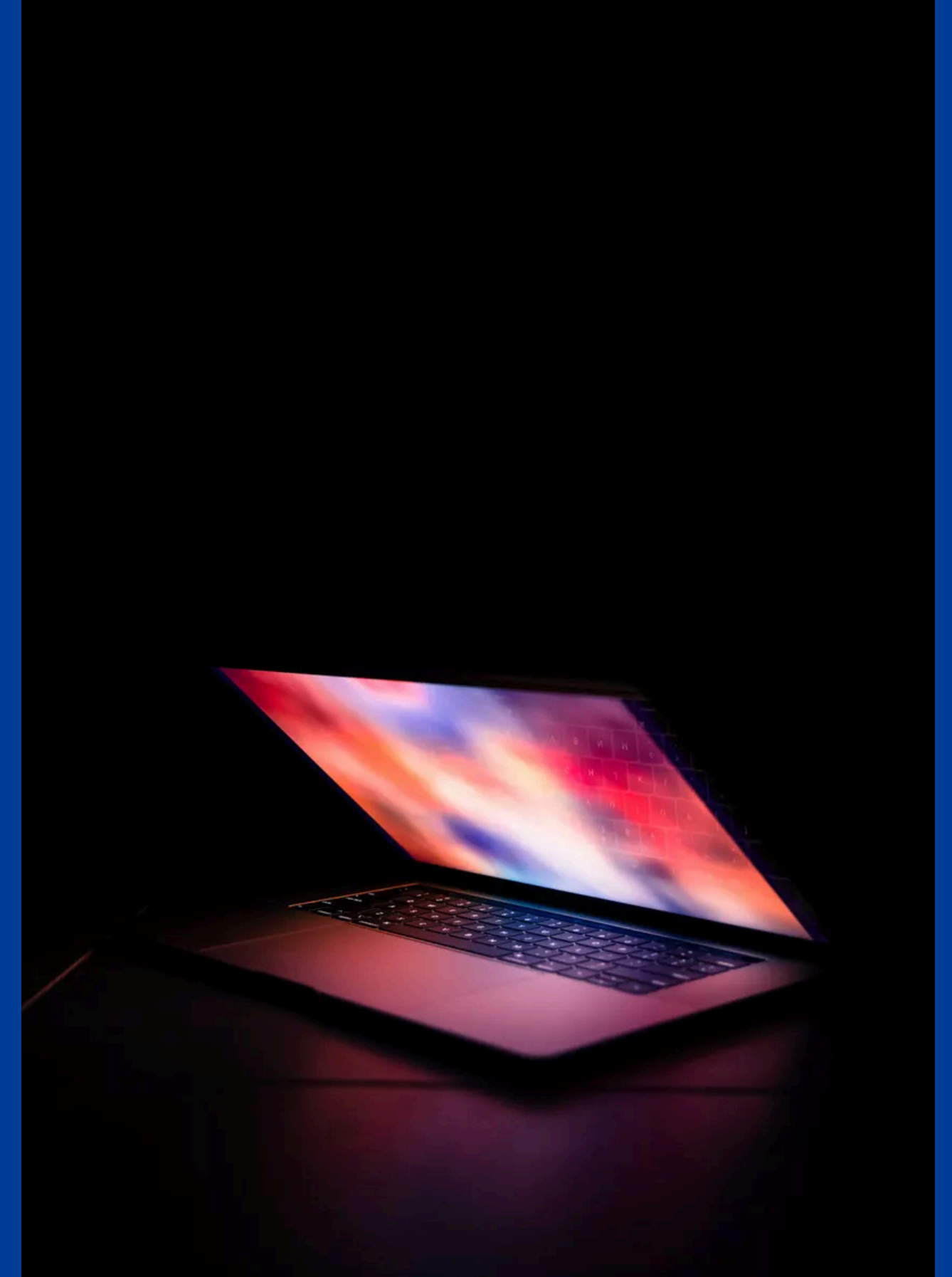
PROBLEM STATEMENT

Prediction

Dự đoán giá trị cụ thể dựa trên các đặc trưng của sản phẩm

Comparison

Từ cơ sở dự đoán, so sánh các sản phẩm với nhau trên cùng thang đo tỉ lệ



July - 19 - 2026



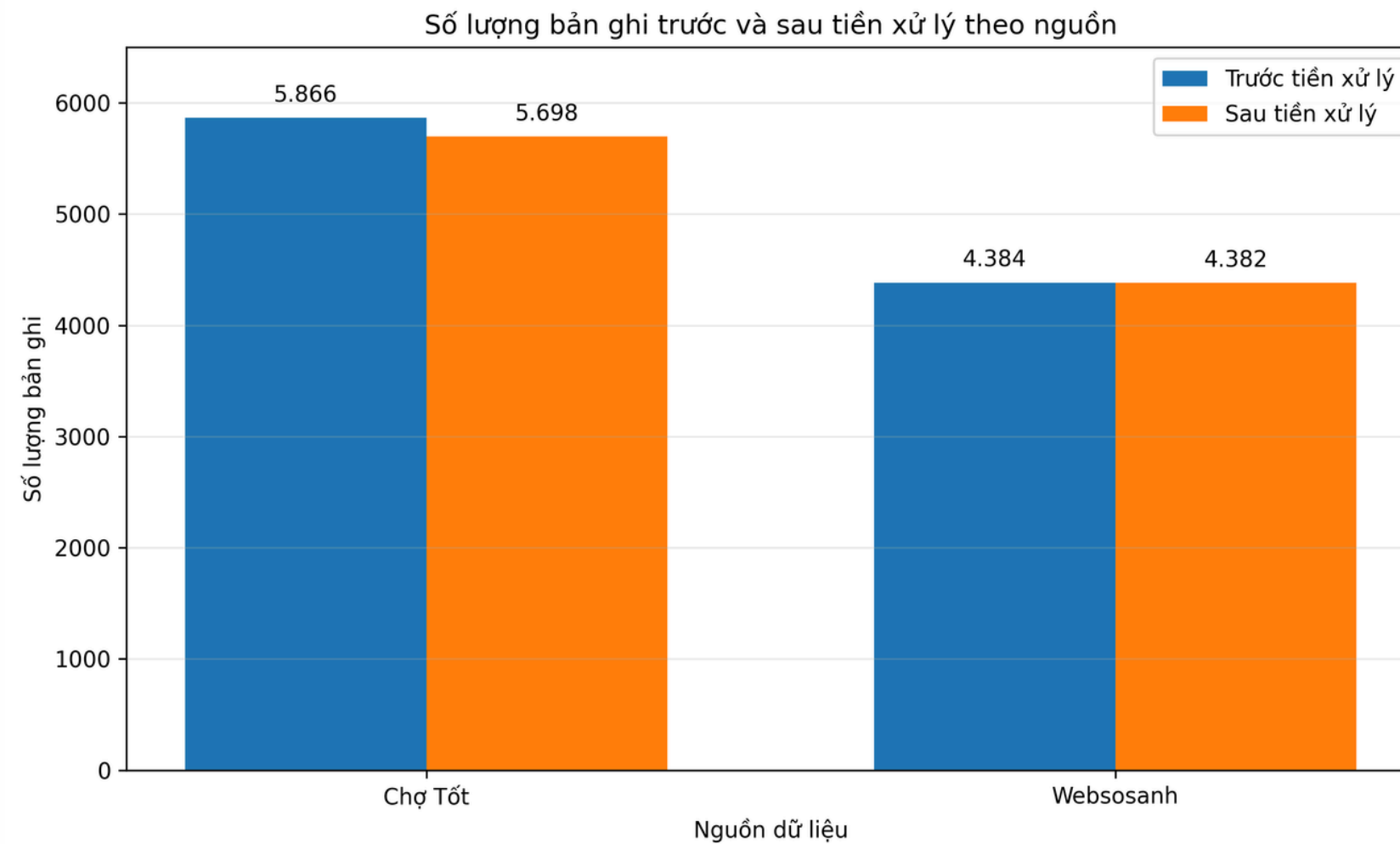
webSoSanh.vn

DATA SOURCE

Dữ liệu được thu thập từ 2 nguồn chính thức:

- **Chợ Tốt:** Nền tảng chợ đồ cũ với số lượng sản phẩm lớn và nhiều phân khúc
- **Websosanh:** Một trang thương mại điện tử với số lượng sản phẩm đa dạng và số lượng nhiều

July - 19 - 2026



DATA PREPRO- CESSING

1. Kiểm tra dữ liệu

- Missing value and range
- Duplicate row

2. Chuẩn hóa

- Normalization text
- Prices, RAM, storage... to numeric

3. Trích xuất cấu hình

- CPU, GPU, RAM, storage and screen
- Group rare parts into 'other'

4. Xử lý thiếu và ngoại lệ

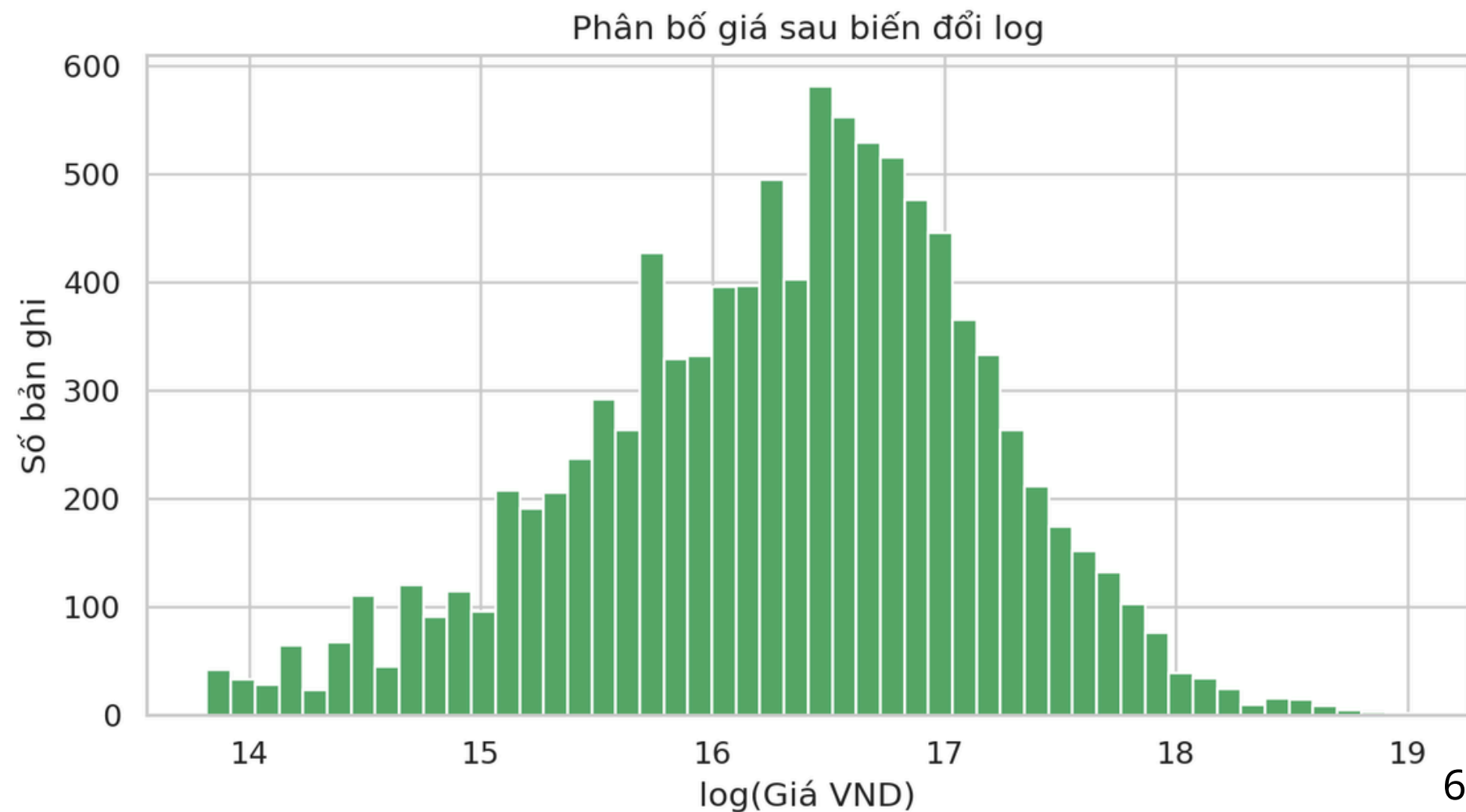
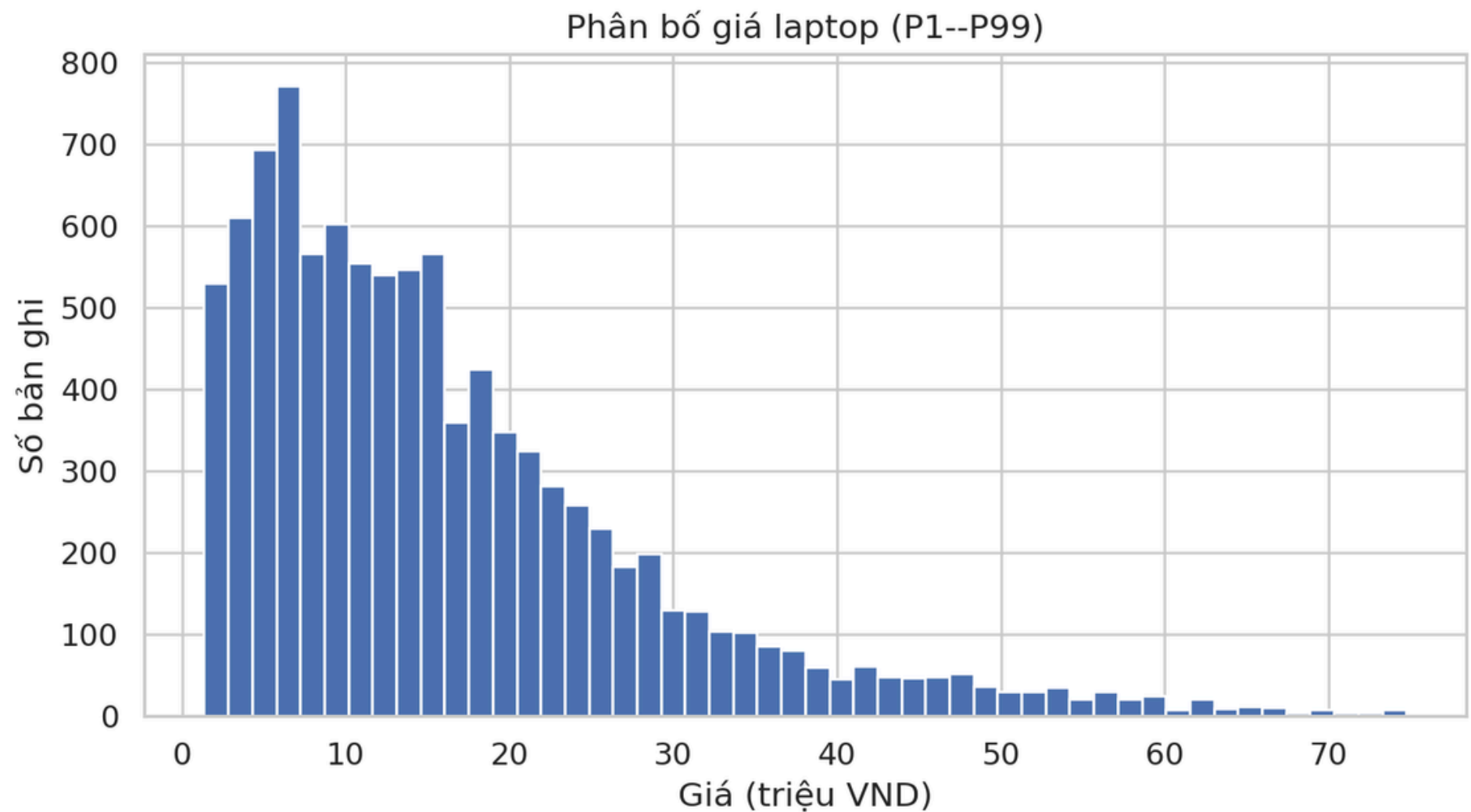
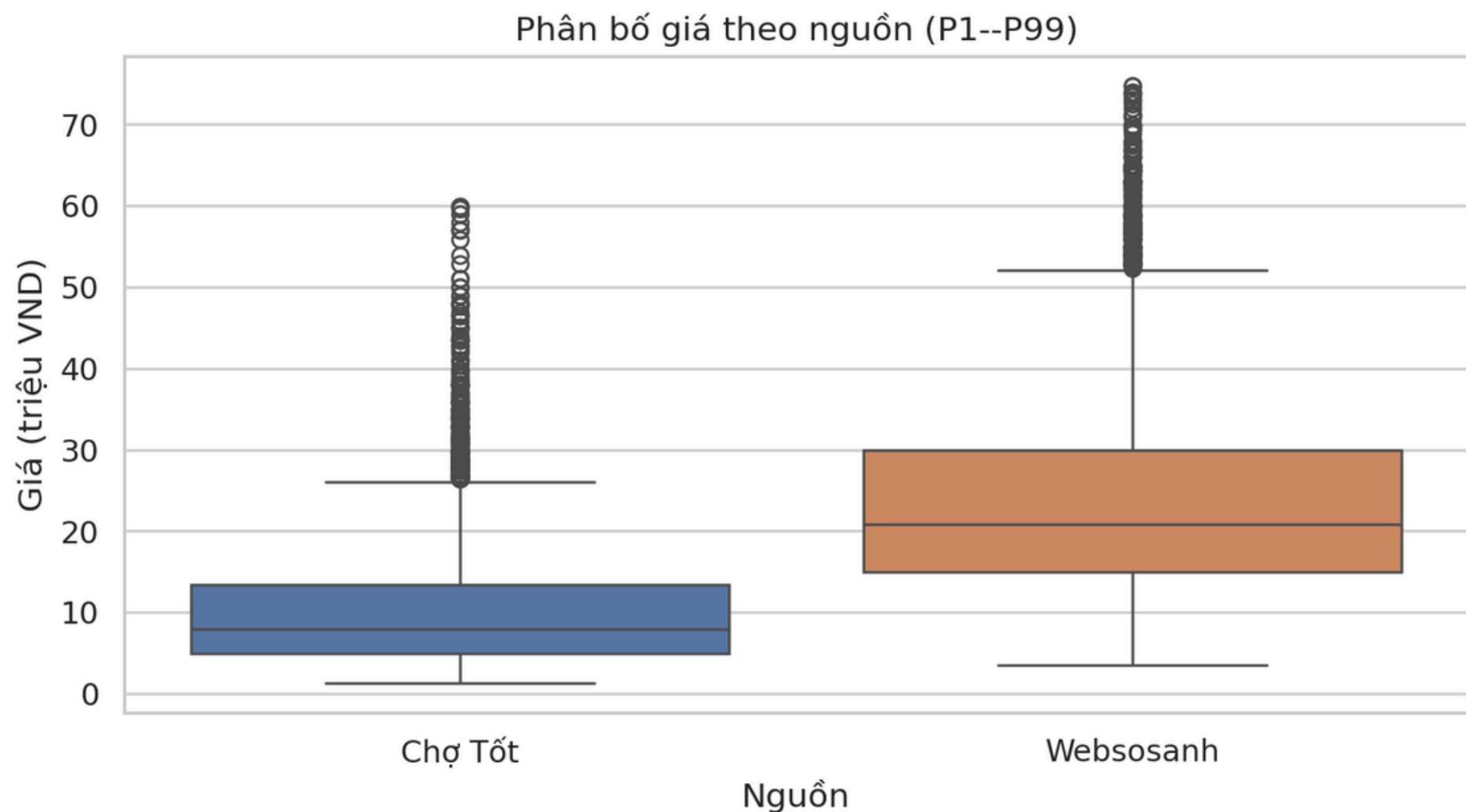
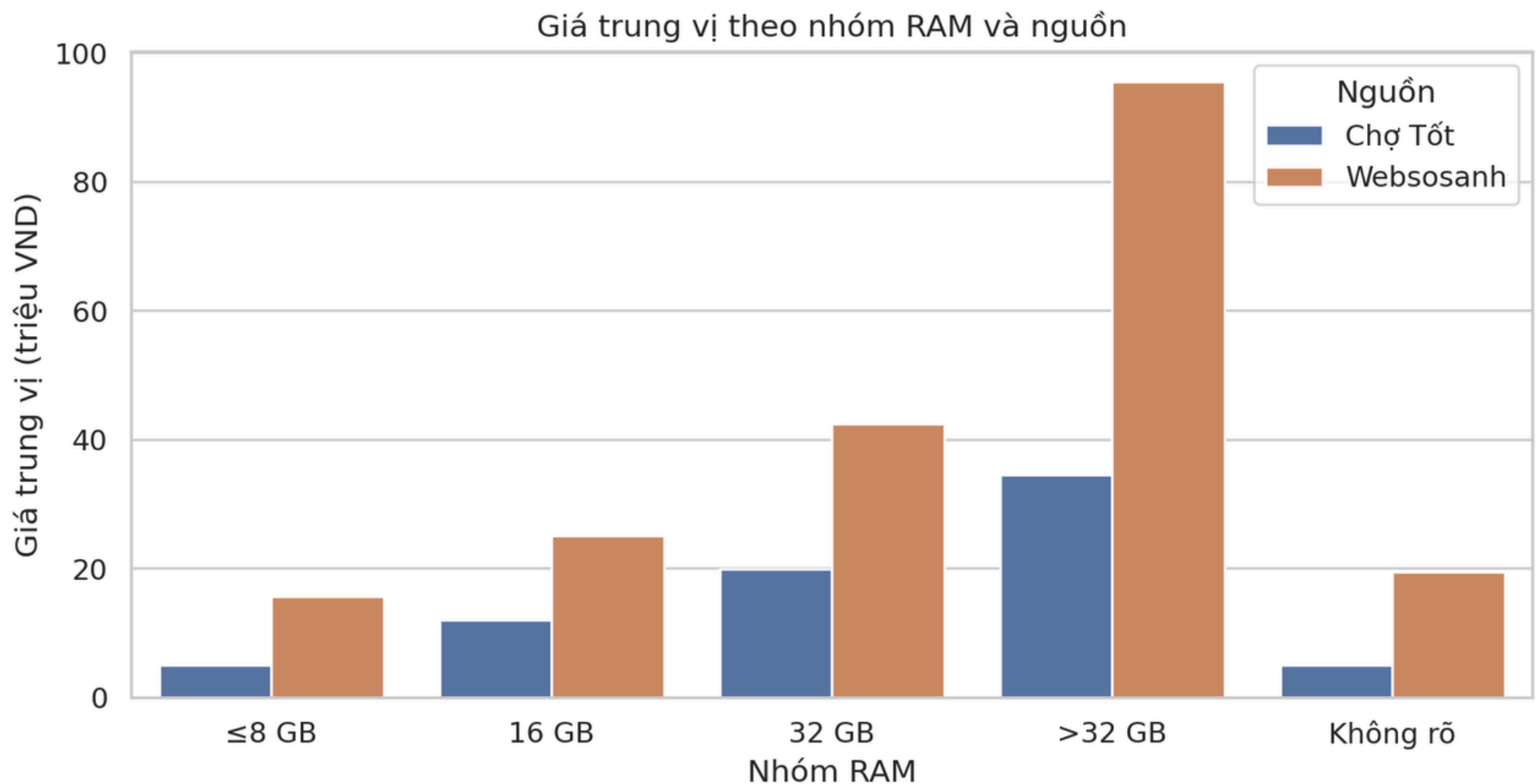
- Labeling Missing/Unknown
- Remove outlier

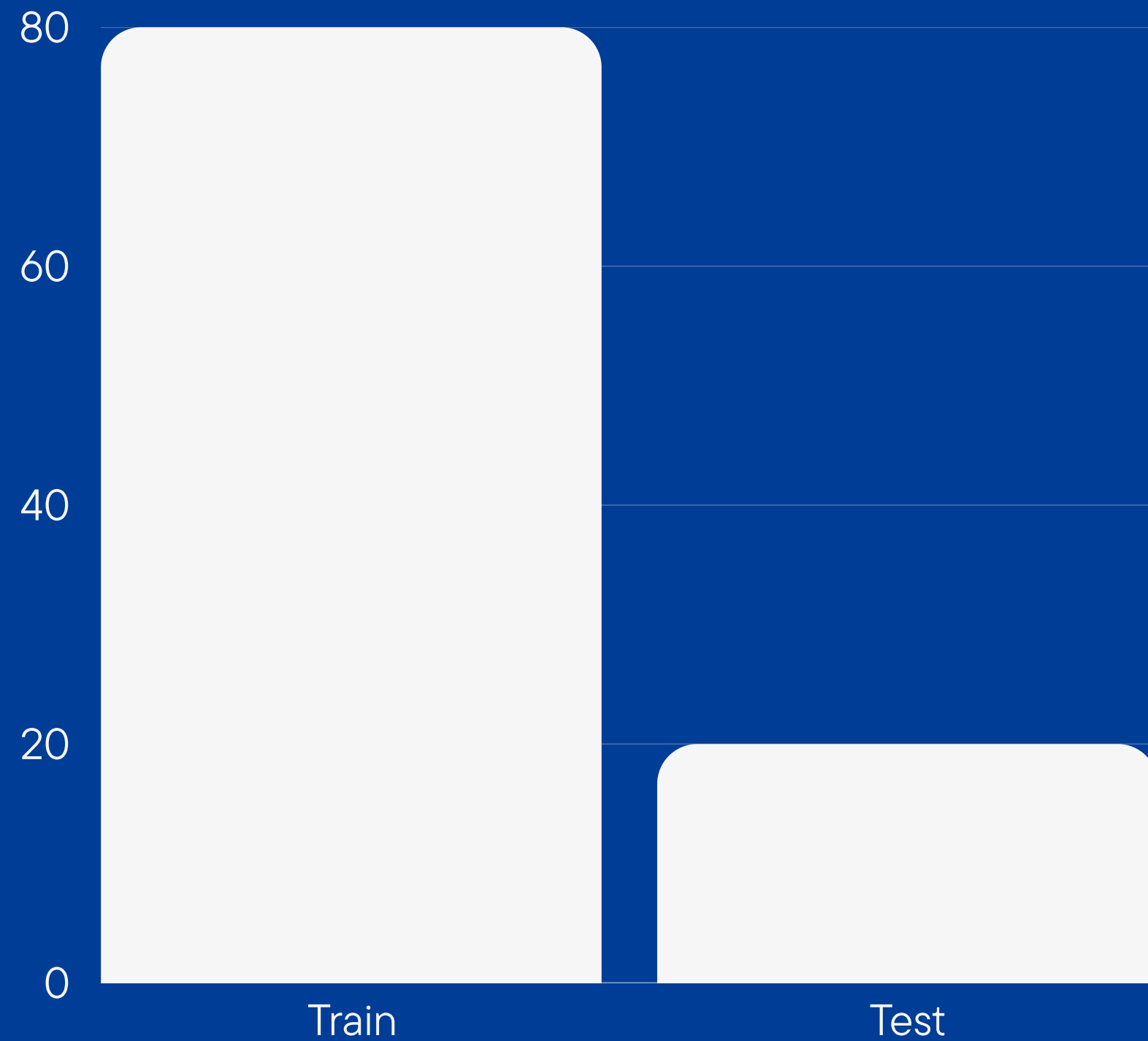
5. Xử lý theo nguồn

- Chợ Tốt
- Websosanh

6. Hợp nhất dữ liệu

- Merge schema.
- Check for data leakage





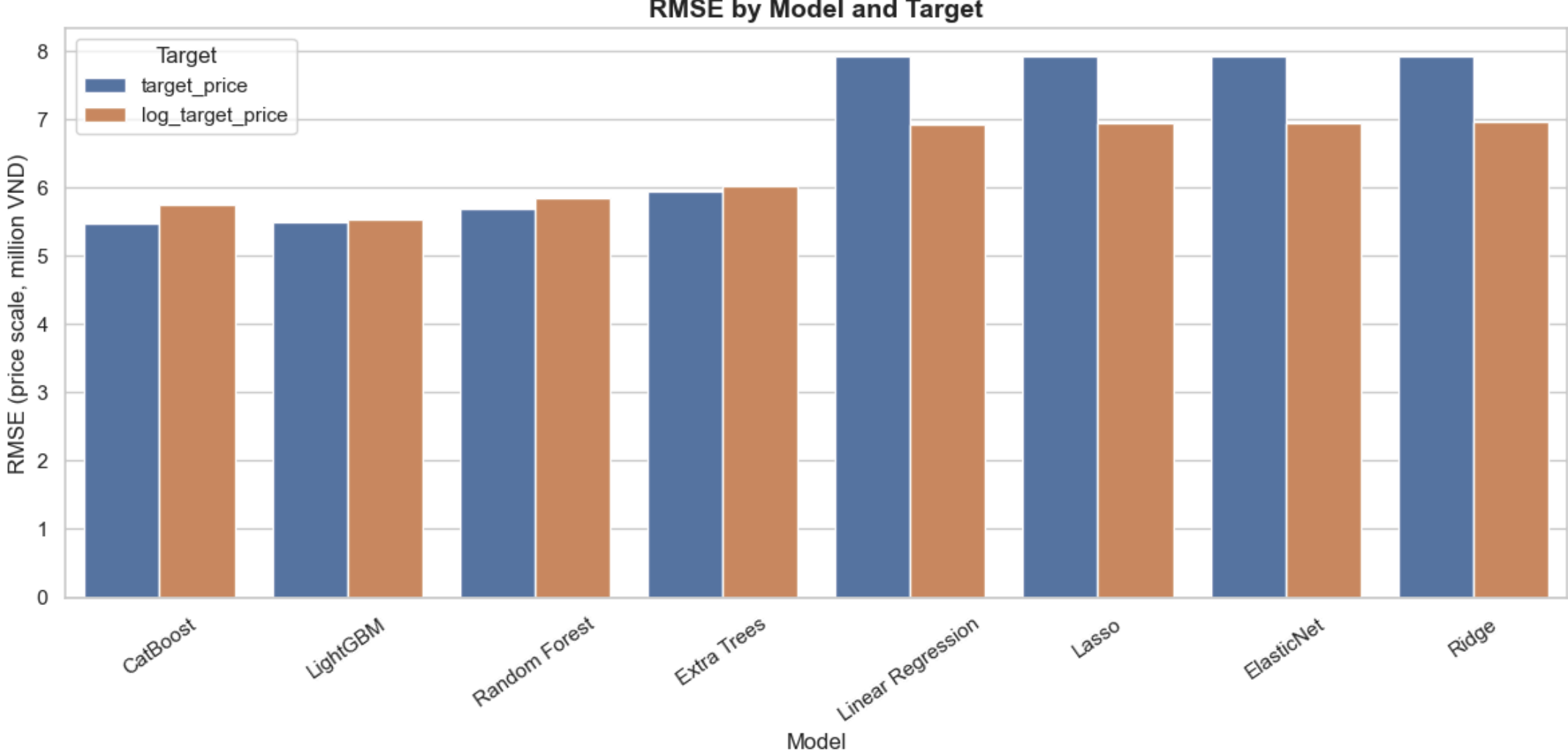
MODELING

- baseline tuyến tính (Linear Regression, Ridge, Lasso, Elastic Net)
- ensemblebagging (Random Forest, Extra Trees)
- gradient boosting (LightGBM, CatBoost).

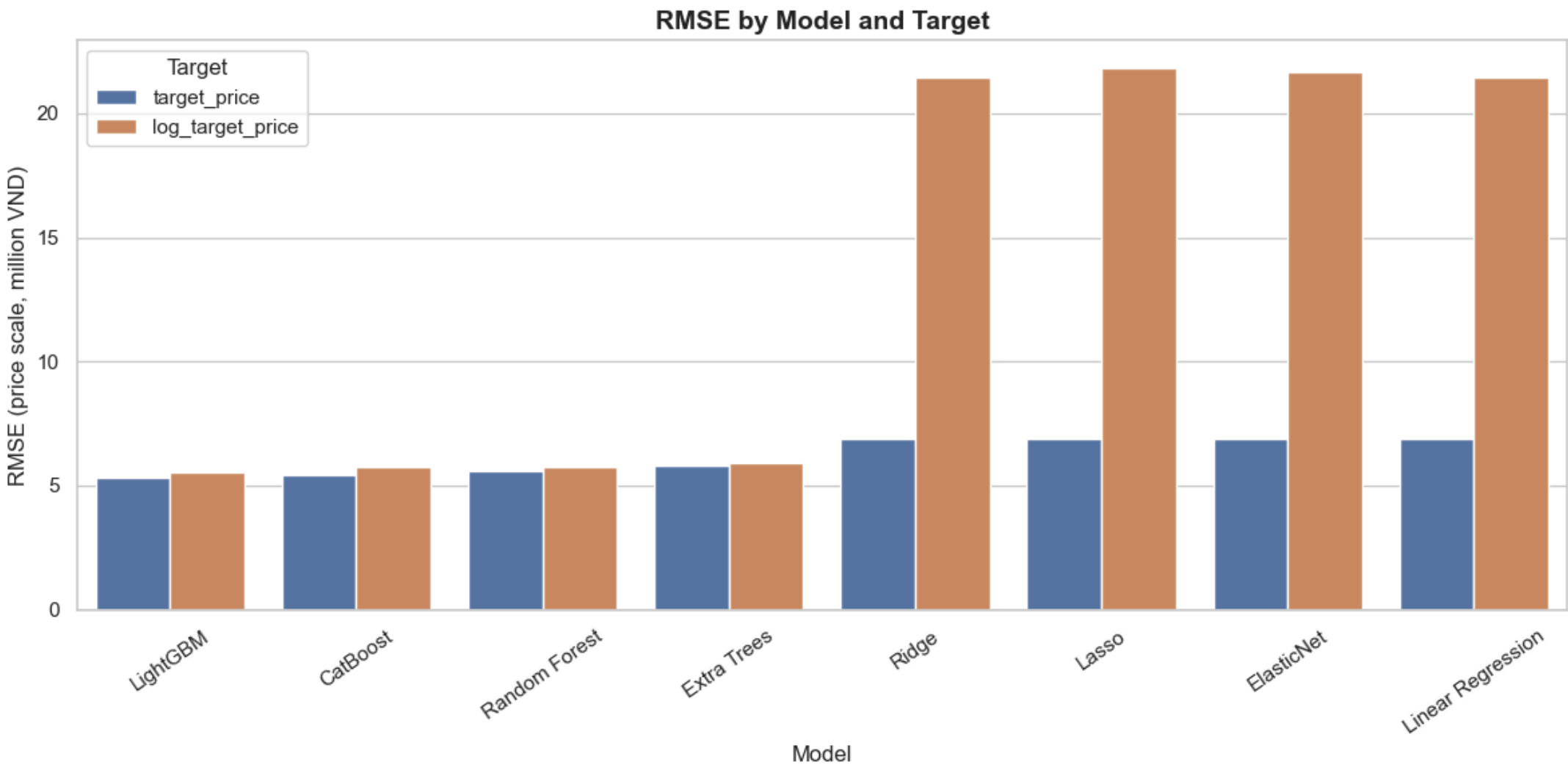
Ngoài ra: Thử nghiệm với các cách biểu diễn feature khác nhau để đánh

- Log or normal
- Numeric or categorical

Level

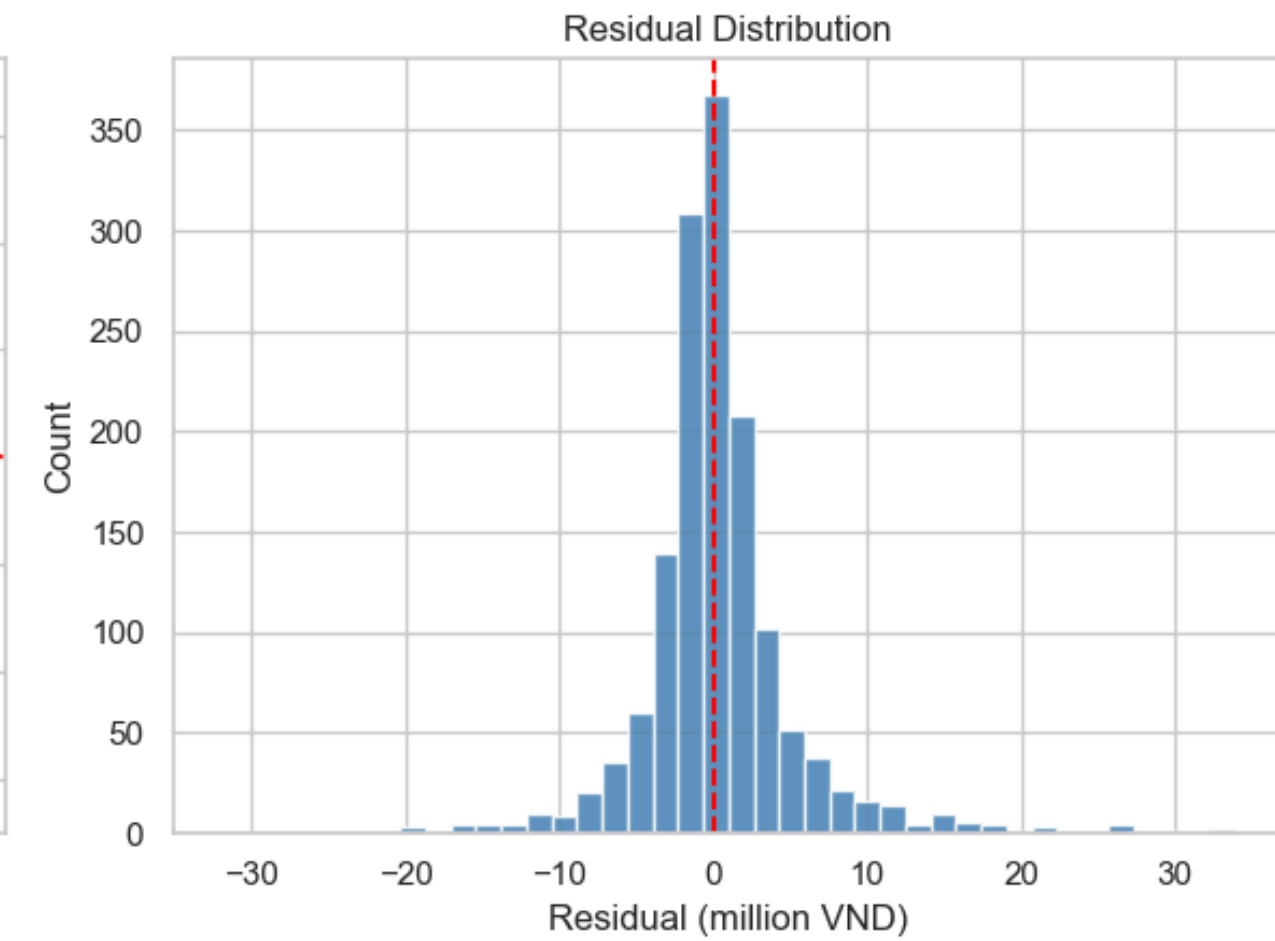
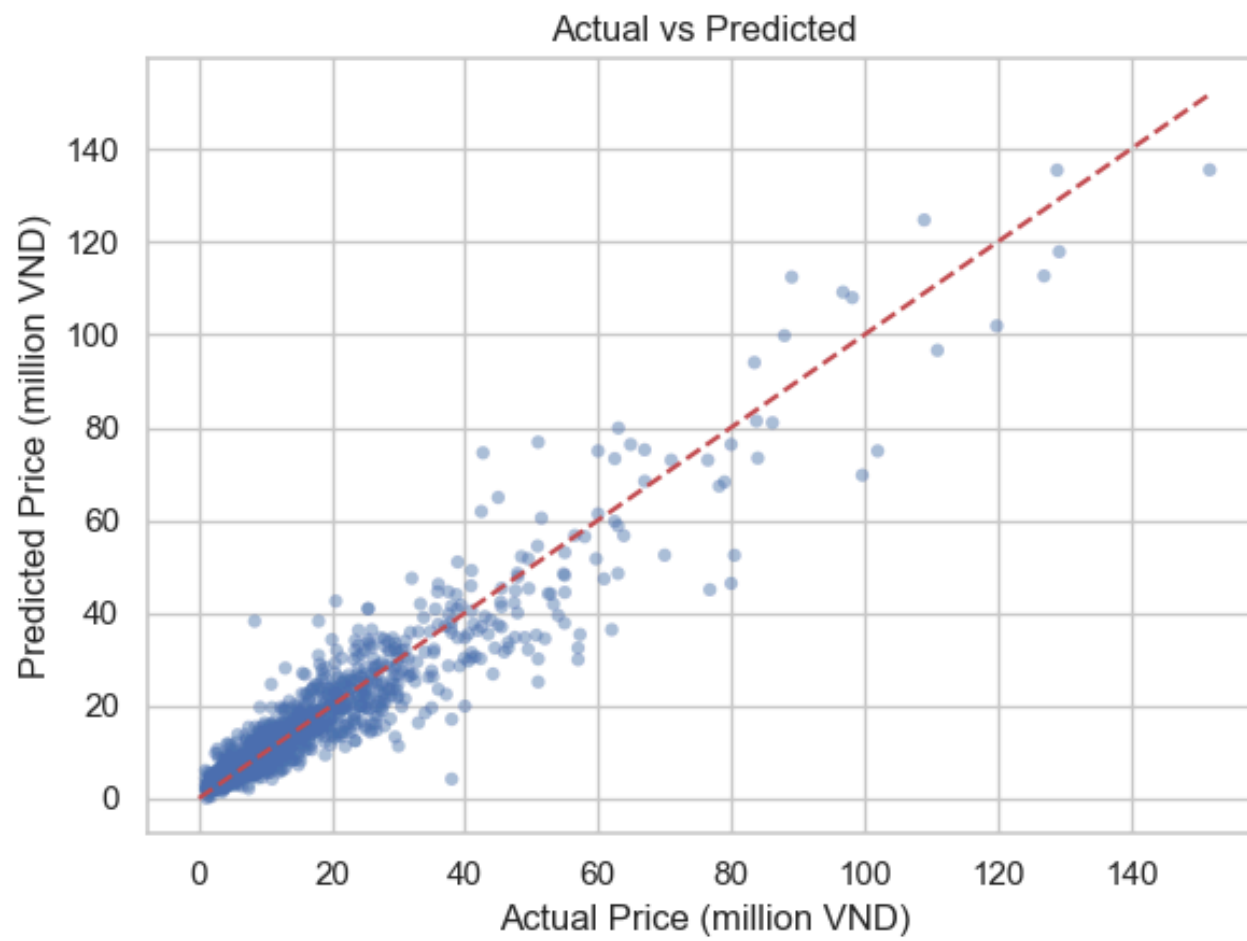


Numeric



PLOTS

Best target_price model by RMSE: LightGBM (target_price)





INFLUENCE OF FEATURES

Thay đổi cách biểu diễn của 1 hoặc nhiều features để xem sự ảnh hưởng của nó lên target

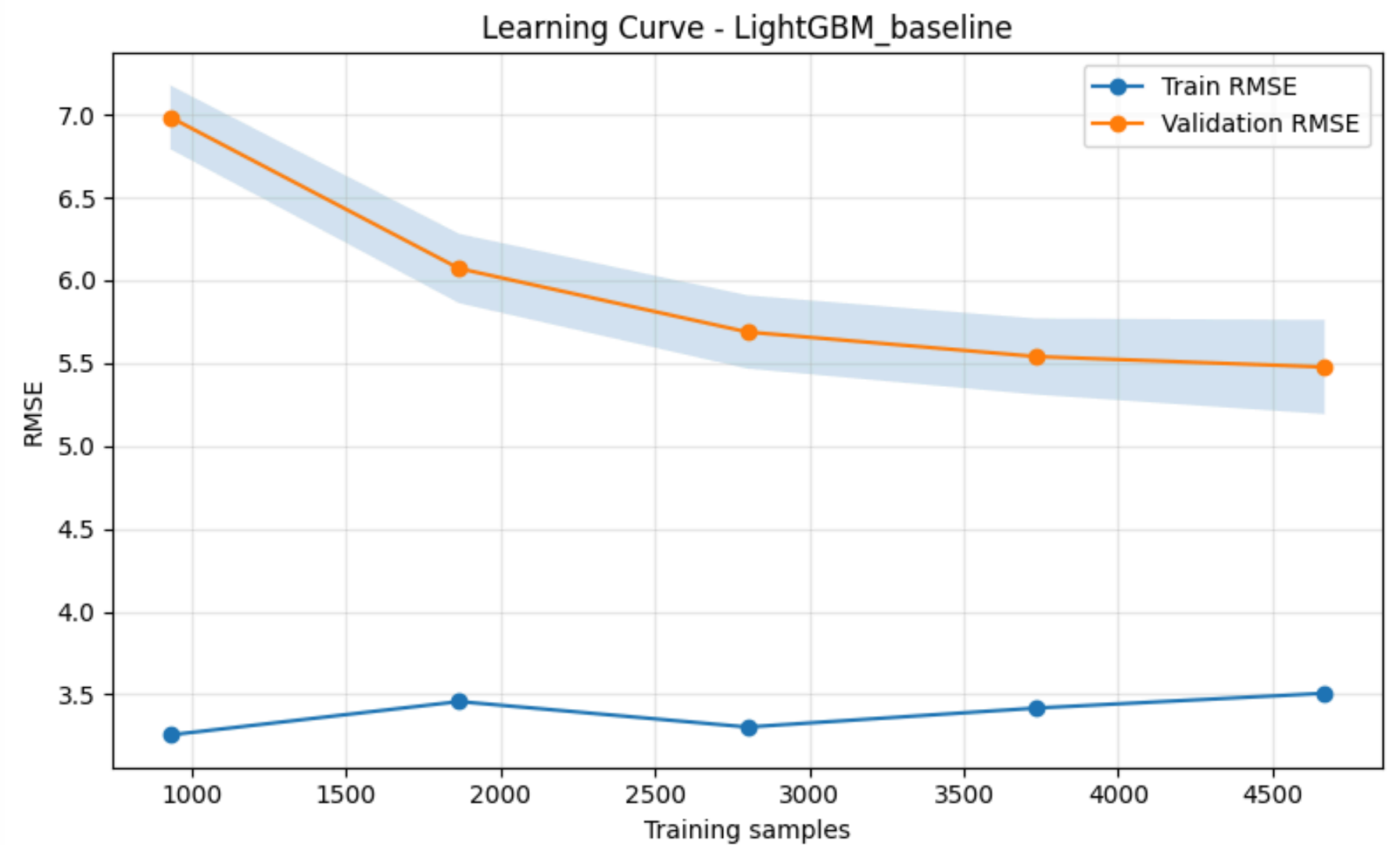
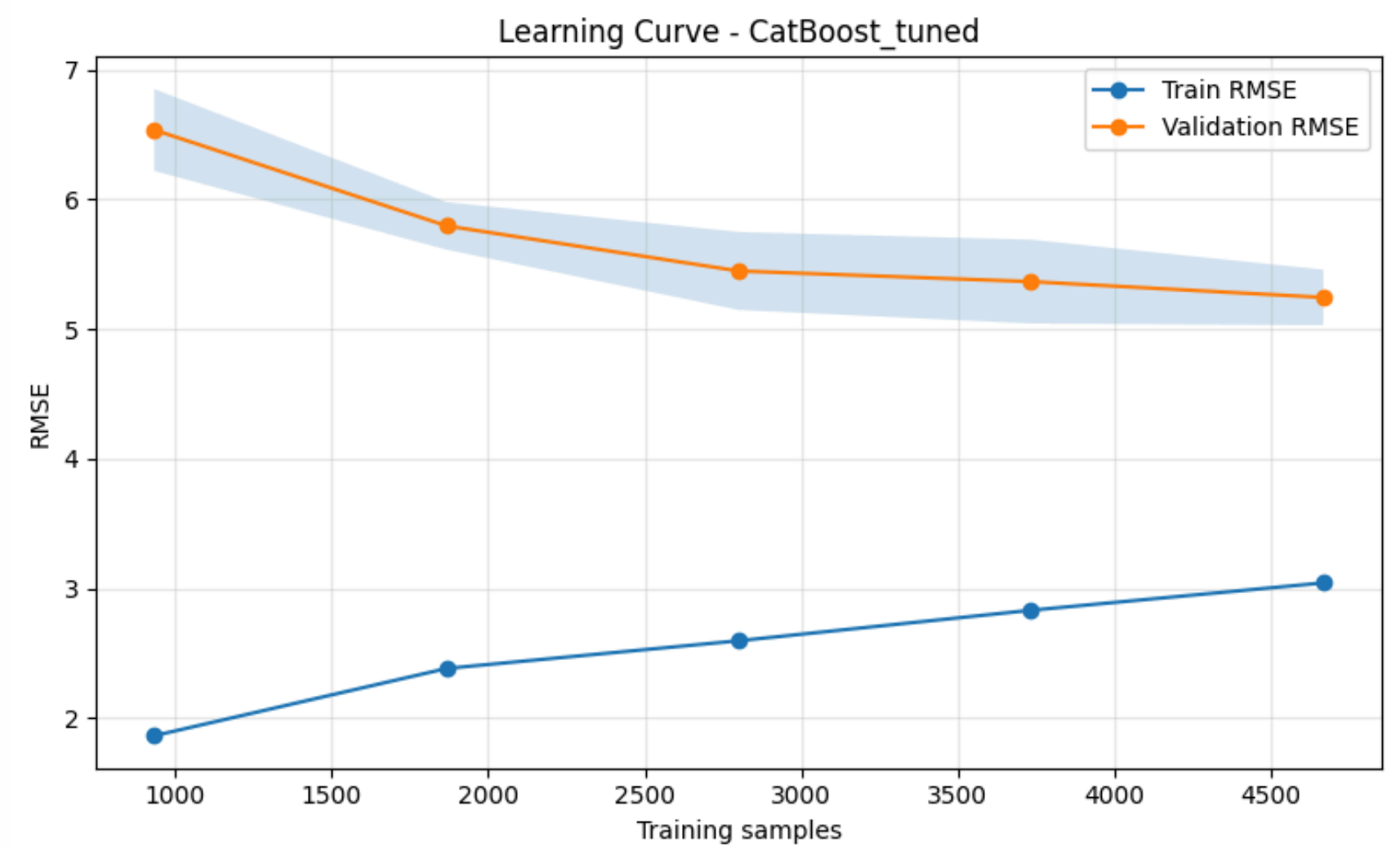
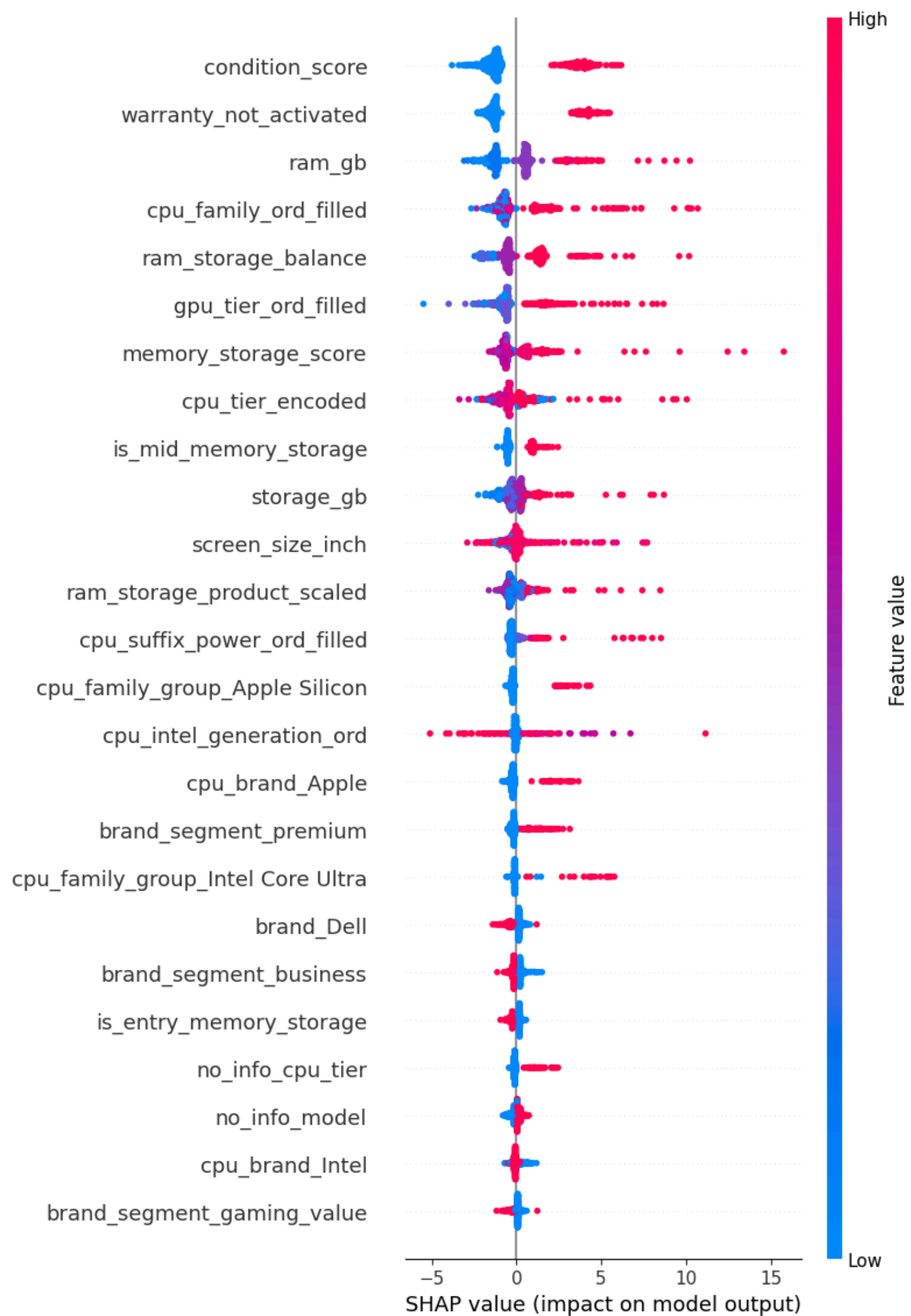
- One-hot features numeric
- Numeric features đã one-hot
- Tạo các features trọng số
- Tạo nhóm features có tính hiệu mạnh
- Thêm/xóa features

July - 19- 2026

HYPERPARAMETER TUNING

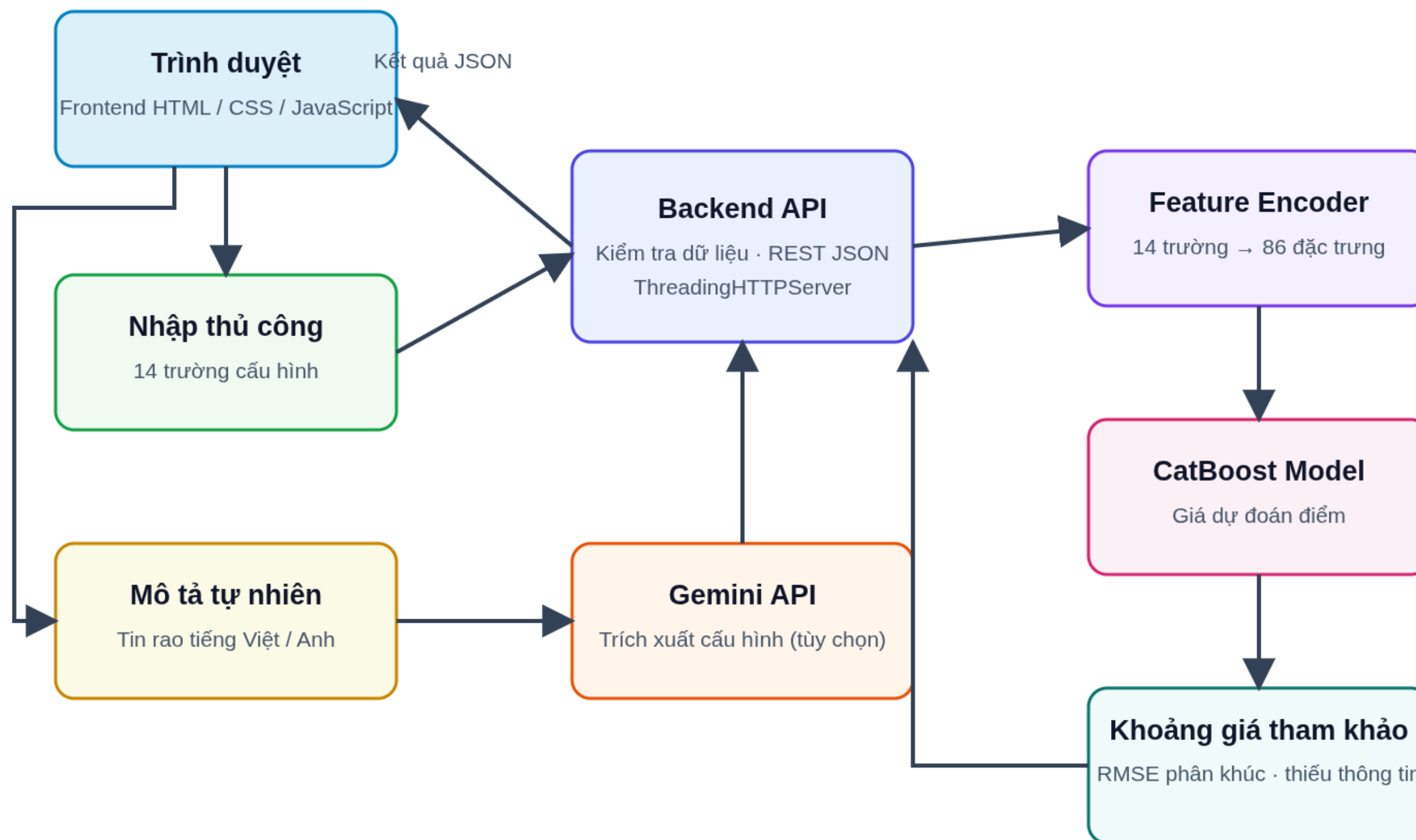
- Sử dụng RandomizedSearchCV.
- Mỗi mô hình thử 40 cấu hình.
- Mỗi cấu hình được đánh giá bằng 5-fold cross-validation.
- Chỉ số tối ưu chính là RMSE

Kết quả cho thấy CatBoost sau tuning có hiệu năng ổn định tốt nhất trên tập phát triển và được chọn làm ứng viên cuối cùng



APPLICATION

Kiến trúc và luồng xử lý của Laptop Price Studio



July - 19 - 2026

ĐỊNH GIÁ LAPTOP - SO SÁNH CẤU HÌNH

Nhập cấu hình nhận khoảng giá dự đoán.

Bắt đầu nhập

Điền mẫu

ĐẦU VÀO

Chọn cách nhập thông tin máy.

1 máy

So sánh

Mô tả

Thủ công

Mô tả tự nhiên

Dell Inspiron 15, Intel Core i5-1235U, RAM 16GB, SSD 512GB, màn 15.6 Inch, card Intel Integrated, đã sử dụng chưa sửa chữa, hết bảo hành

Dự đoán giá

Xóa form

KẾT QUẢ

Hoàn tất

KHOẢNG GIÁ DỰ ĐOÁN

5.750.000^đ —
13.600.000^đ

Giá trung tâm: 9.672.000^đ

HOÀN THIỆN INPUT: 100%

ĐỘ TIN CẬY: CAO

Chi tiết

- OK Đã phân tích mô tả và trích xuất cấu hình.
- OK Đã kiểm tra các giá trị nhập vào.
- OK Đã chuẩn bị dữ liệu để ước tính giá.
- OK Đủ thông tin chính; khoảng giá dựa trên độ chính xác theo phân khúc giá.

DEMO

July - 19 - 2026

THANK YOU

TO LISTEN.

